二维 Maxwell–PML 能量设计第二阶段报告

由 energy_design_v2_report.md 整理翻译

2026 年 6 月 20 日

1 问题背景与第二阶段目标

本报告对应项目编号为

2d_maxwell_pml_energy_functional_exploration,

原始问题文件为

sources/energy_functional_problem.tex.

第二阶段目标是：以上一轮已经验证的边 PML obstruction 为输入，不再停留于“旧八变量模型不能无条件单调”这一诊断结论，而是进一步构造或提出经过修复的 PML/吸收层模型，并寻找具有单调性或真正耗散性的能量估计。

上一轮结论表明，原始 $\alpha = 1$ 八变量模型

$$E, \quad H_x, \quad H_y, \quad P, \quad P_{z,1}, \quad P_{z,2}, \quad Q_x, \quad Q_y$$

在边 PML 情形下存在精确的线性增长模态。因此，本阶段的重点是设计新的吸收层结构、辅助变量变换、兼容条件、MPML/CFS 型阻尼或等价 PML 模型，使其具有单调下降能量或长时间一致耗散估计。

2 事实索引

- $\alpha = 1$ **代数平衡事实**： verified.

  fact:2d_maxwell_pml_energy_functional_exploration:
  alpha1-algebra-balance

- **边 PML 线性增长 obstruction**： verified.

  fact:2d_maxwell_pml_energy_functional_exploration:
  edge-pml-linear-obstruction

- **增广 Gronwall 能量：** verified.

  `fact:2d_maxwell_pml_energy_functional_exploration: augmented-gronwall-energy`

- **协变阻尼 Maxwell–Debye 能量：** verified.

  `fact:2d_maxwell_pml_energy_functional_exploration: covariantly-damped-debye-energy`

第二阶段设计的证明产物为

`artifacts/proofs/stage2_repair_design.md`.

3 旧模型中的已验证 obstruction

在旧的 $\alpha = 1$ 源模型中，引入

$$a_x = \frac{\sigma_y - \sigma_x}{\epsilon_0}, \qquad a_y = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{\epsilon_0},$$

以及平移后的磁场辅助变量

$$M_x = Q_x - \mu a_x H_x, \qquad M_y = Q_y - \mu a_y H_y.$$

它们满足

$$M_{x,t} = a_x \partial_y E - \frac{\sigma_y}{\epsilon_0} M_x, \qquad M_{y,t} = -a_y \partial_x E - \frac{\sigma_x}{\epsilon_0} M_y.$$

考虑 x-方向边 PML，令

$$\sigma_x = s > 0, \qquad \sigma_y = 0,$$

并取

$$E = P = P_{z,1} = P_{z,2} = H_y = Q_y = 0,$$

其中 H_x, Q_x 为空间常数。此时

$$M_x = Q_x + \mu \frac{s}{\epsilon_0} H_x$$

是常数，从而

$$H_x(t) = H_x(0) + \frac{M_x(0)}{\mu} t, \qquad Q_x(t) = Q_x(0) - \frac{s}{\epsilon_0} M_x(0) t.$$

这说明旧模型中导致 obstruction 的根源是：在边 PML 方向上存在未被阻尼的平移磁场辅助变量。由于该精确增长解满足 $P = 0$，单纯改变 Debye 极化律或分数阶极化律无法消除这个 obstruction。

4 修复路线一：辅助变量兼容条件

对旧方程而言，杀掉已验证边 PML 常数模态的最小兼容条件为

$$Q_x(0) + \mu\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}H_x(0) = 0 \quad \text{on an } x\text{-edge zero-transverse mode,}$$

以及对称条件

$$Q_y(0) + \mu\frac{\sigma_y}{\epsilon_0}H_y(0) = 0 \quad \text{on a } y\text{-edge zero-transverse mode.}$$

若 Q_i 并非独立初值，而是由 PML 构造生成的历史变量，则该兼容条件具有一定物理意义。

对应候选能量为

$$\mathcal{E}_0 = \frac{1}{2}\int_\Omega \left(\epsilon_0\epsilon_\infty E^2 + \mu H_x^2 + \mu H_y^2 + \chi^{-1}P^2 + P_{z,1}^2 + P_{z,2}^2 + Q_x^2 + Q_y^2\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

上一轮已经验证

$$\mathcal{E}_0'(t) \le C_G\mathcal{E}_0(t).$$

该路线的分类为：有用但仅是部分修复。在真正二维 x-边 PML 中，

$$M_{x,t} = -\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}\partial_y E,$$

因此点态条件 $M_x = 0$ 对一般二维数据并不保持不变。该路线能够去掉已验证的横向零模自由增长，但不能给出旧模型的完整二维单调能量。

5 修复路线二：平移变量的 MPML 型阻尼

保留旧的平移变量，但加入边方向上为正的额外阻尼

$$\eta_x, \eta_y \ge 0.$$

修改为

$$Q_{x,t} = -(b_x + \eta_x)Q_x + \mu(b_x + \eta_x)a_x H_x,$$

$$Q_{y,t} = -(b_y + \eta_y)Q_y + \mu(b_y + \eta_y)a_y H_y,$$

其中

$$b_i = \frac{\sigma_i}{\epsilon_0}.$$

等价地，

$$M_{x,t} = a_x\partial_y E - (b_y + \eta_x)M_x, \qquad M_{y,t} = -a_y\partial_x E - (b_x + \eta_y)M_y.$$

对于旧模型中的 x-边自由子系统，该修改给出

$$H_{x,t} = \frac{M_x}{\mu}, \qquad M_{x,t} = -\eta_x M_x.$$

若 $\eta_x > 0$，则

$$\mathcal{E}_{x,\eta} = \frac{\mu}{2}\left|H_x + \frac{M_x}{\mu\eta_x}\right|^2 + \frac{c_x}{2}|M_x|^2, \qquad c_x > 0,$$

满足

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{E}_{x,\eta} = -c_x\eta_x|M_x|^2 \le 0.$$

该路线的分类为：对孤立边自由模态是单调的，并且可以看作对旧 Jordan block 的一种 MPML/CFS 型修复。不过在完整二维系统中仍会出现

$$M_x\partial_y E, \qquad M_y\partial_x E$$

耦合项，因此完整定理还需要导数能量、非局部能量或 Baffet 型时间积分结构。

6 选定模型：协变阻尼 Maxwell–Debye 吸收层

第二阶段最强的已验证构造结果是一个修改后的 $\alpha = 1$ Maxwell–Debye 吸收层模型。设

$$\rho_x, \rho_y \in L^\infty(\Omega), \qquad \rho_x, \rho_y \ge 0,$$

并记

$$\rho = \rho_x + \rho_y, \qquad D_\rho = \partial_t + \rho.$$

其中 ρ_x, ρ_y 在物理区域中为零，在吸收层中为正。

选定模型为

$$\boxed{\begin{aligned} \epsilon_0\epsilon_\infty D_\rho E &= \partial_x H_y - \partial_y H_x - D_\rho P, \\ \mu(\partial_t + \rho_y)H_x &= -\partial_y E, \\ \mu(\partial_t + \rho_x)H_y &= \partial_x E, \\ P + \tau D_\rho P &= \chi E. \end{aligned}} \tag{1}$$

边界条件仍取 PEC：

$$E = 0 \qquad \text{on } \partial\Omega.$$

该模型删除了彼此独立的 $P_{z,i}$ 与 Q_i 变量，因此旧模型中的边辅助变量自由增长模态不再存在。关键设计是：在 Debye 极化律中使用与电场方程一致的协变导数 D_ρ。这样，旧模型中的符号不定 EP 阻尼项被转化为正的极化耗散项。

7 能量泛函

对模型 (1)，取

$$\boxed{\mathcal{E}_\rho(t) = \frac{1}{2}\int_\Omega \left(\epsilon_0\epsilon_\infty E^2 + \mu H_x^2 + \mu H_y^2 + \chi^{-1}P^2\right)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.}$$

由于

$$\epsilon_0, \quad \epsilon_\infty, \quad \mu, \quad \chi$$

均为正，所以 $\mathcal{E}_\rho(t)$ 是正定能量。

8 能量恒等式

将模型 (1) 中各方程分别乘以 E, H_x, H_y，积分，并使用 PEC 边界条件，Maxwell 主部满足标准抵消：

$$\int_\Omega \left(E\partial_x H_y - E\partial_y H_x - H_x\partial_y E + H_y\partial_x E\right)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0.$$

协变 Debye 律给出

$$E\,D_\rho P = \frac{1}{2\chi}\partial_t(P^2) + \frac{\rho}{\chi}P^2 + \frac{\tau}{\chi}|D_\rho P|^2.$$

因此可得单调能量恒等式

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{E}_\rho(t) = -\int_\Omega \left(\epsilon_0\epsilon_\infty\rho E^2 + \mu\rho_y H_x^2 + \mu\rho_x H_y^2 + \frac{\rho}{\chi}P^2 + \frac{\tau}{\chi}|D_\rho P|^2\right)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \le 0.}$$

于是

$$\boxed{\mathcal{E}_\rho(t) \le \mathcal{E}_\rho(0) \qquad \text{for all } t \ge 0.}$$

该结论的分类为：单调下降、耗散，并且长时间一致有界。需要强调的是，这是一种修复后的吸收层模型，而不是旧八变量非分裂 PML 模型的单调性证明。

9 仍待解决的问题

1. 选定的协变阻尼模型是否严格 perfect matching，本文尚未证明。当前已验证的是稳定性与吸收层耗散。
2. 平移变量 MPML 修复仍需要完整二维导数能量或非局部能量，用于控制

$$M_x\partial_y E, \qquad M_y\partial_x E.$$

3. 兼容条件路线还需要通过横向零模投影的 Fourier 分析来进一步精化，并需要给出与边界兼容的旧模型允许初值定义。

4. 分数阶情形 $0 < \alpha < 1$ 可在后续通过正的分数阶记忆表示加入；但它本身无法移除旧模型中的边 PML obstruction，因为该 obstruction 已经在 $P = 0$ 子系统中出现。

10 结论组装

旧模型 obstruction 由

`fact:2d_maxwell_pml_energy_functional_exploration:edge-pml-linear-obstruction`

给出。旧模型代数和 Gronwall fallback 分别由

`fact:2d_maxwell_pml_energy_functional_exploration:alpha1-algebra-balance`

以及

`fact:2d_maxwell_pml_energy_functional_exploration:augmented-gronwall-energy`

给出。

第二阶段的建设性结论由

`fact:2d_maxwell_pml_energy_functional_exploration:covariantly-damped-debye-energy`

给出：修改后的协变阻尼 Maxwell–Debye 吸收层具有正的单调能量恒等式。

因此，本阶段回答了第二轮目标：首先确认旧模型 obstruction 的来源，随后比较三种修复路线，并选出一个已经验证的修复模型，该模型具有长时间一致的耗散能量估计。